

Матричные разложения

User-Item-матрица

	Бесконечная Шутка	Война и Мир	Гарри Поттер и Орден Феникса	Улисс	Финансист
User1	5	0	3	5	0
User2	0	5	3	0	5
User3	0	3	5	0	0
...	...	...	...	...	...
UserN	5	3	1	4	4

Матричные разложения

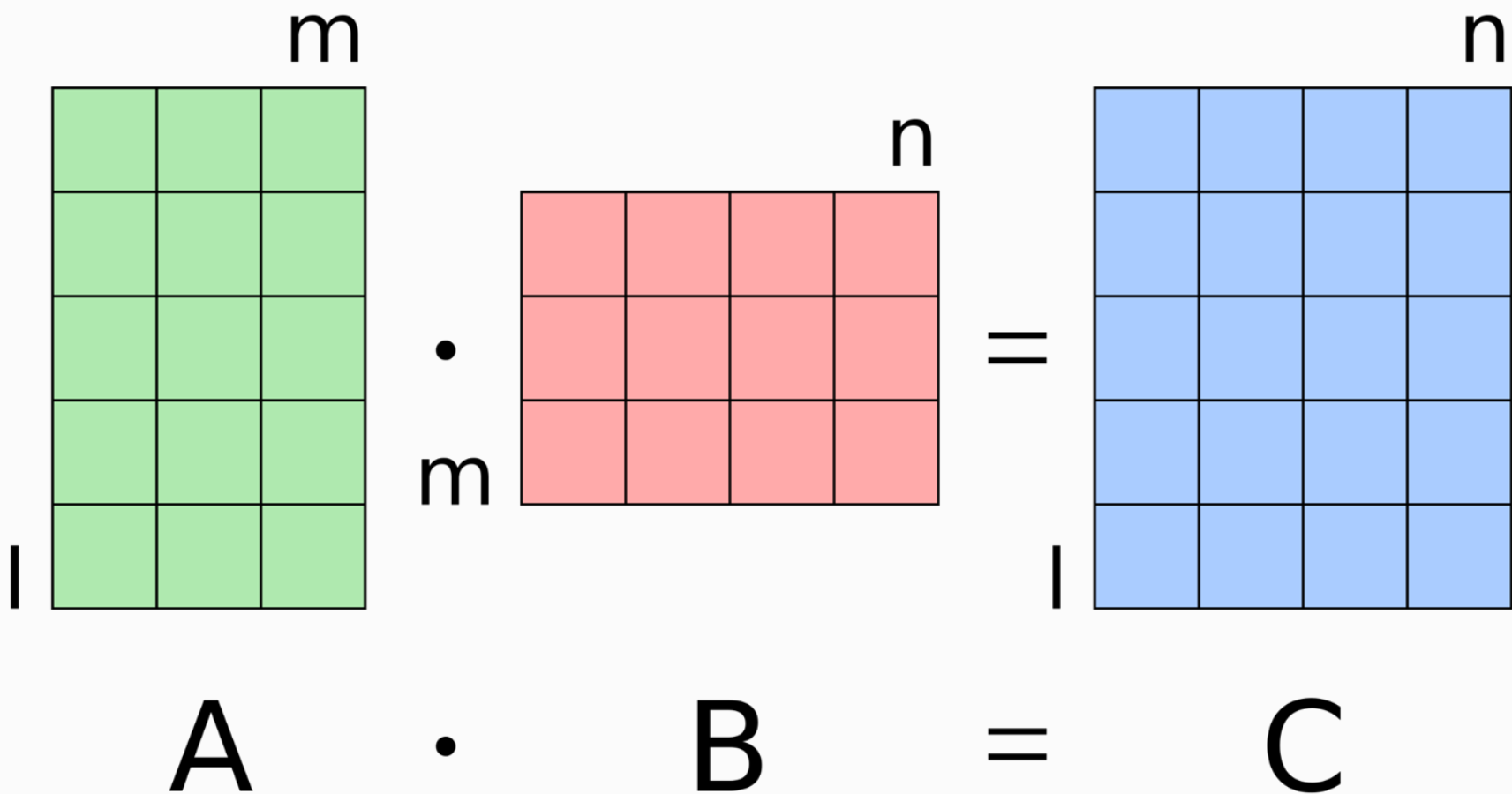
	Бесконечная Шутка	Война и Мир	Гарри Поттер и Орден Феникса	Улисс	Финансист
User1	5	0	3	5	0
User2	0	5	3	0	5
User3	0	3	5	0	0
...	...	...	...	...	...
UserN	5	3	1	4	4

	Классические романы	Фентези	Модернизм
User1	Любит на 70%	Не любит	Любит на 90%
User2	Любит на 80%	Любит на 60%	Любит на 90%
User3	Любит на 60%	Любит на 90%	Не любит
...			
UserN	Любит на 80%	Не любит	Любит на 90%

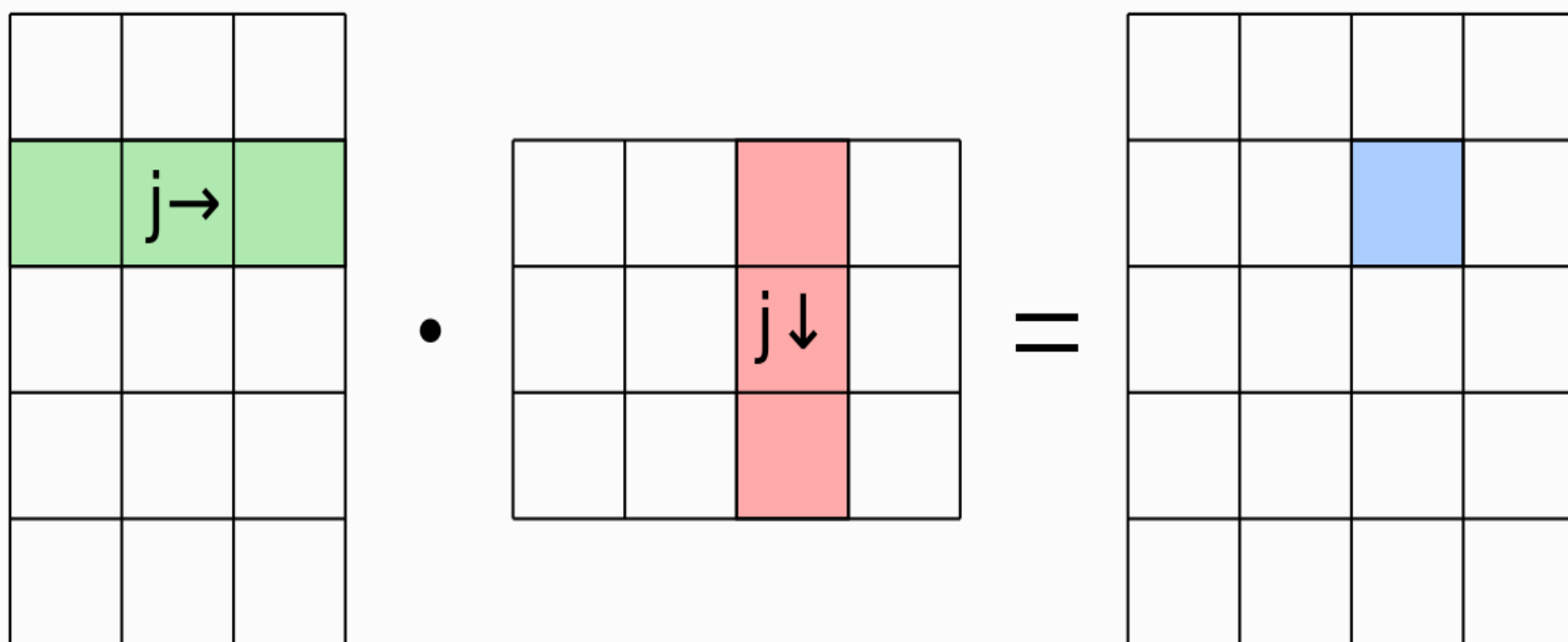
Скалярное произведение

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

Матричное умножение



Матричное умножение



Матричные разложения

	Классические романы	Фентези	Модернизм	
User1	Любит на 70%	Не любит	Любит на 90%	
Старик и Море	Роман на 60%	Фентези на 0%	Модернизм на 70%	

Есть все шансы на то, что User1 понравится роман «Старик и Море».

ALS

ALS (alternating least squares), или алгоритм чередующихся наименьших квадратов.

$$L = \sum_{u,i \in S} (r_{ui} - x_u^T \cdot y_i)^2$$

Implicit ALS

Implicit ALS — это особая модификация ALS алгоритма для работы со случаем Implicit-матриц.

Альтернативные способы

SVD — это singular value decomposition, ещё один способ получить разложение матриц.
Есть реализация в SciKit Learn.

Выводы

- 1 Изучили, как использовать матричные разложения
- 2 Разобрали метод ALS при наличии явных оценок
- 3 Рассмотрели модификацию Implicit ALS

Итоги модуля

- 1 Рассмотрели метод KNN для задач рекомендаций
- 2 Узнали про то, как подобрать правильные метрики для оценки качества рекомендательной системы
- 3 Узнали про практическое применение матричных разложений